

第四章 维生素与辅酶

- 微量存在于食物中的一类有机化合物；
- 体内不能合成或者合成量不足；
- 它对人体维持正常生长与健康是必需的；
- 其功能通常是作为酶的辅酶或辅基的组成部分。

维生素的分类与名称
维生素的功能与缺乏病
维生素与辅酶的关系
维生素的食物来源



维生素的分类与功能

• 1、分类

依据——溶解性

- 水溶性： V_B 族、 V_C
- 脂溶性： V_A 、 V_D 、 V_E 、 V_K

• 2、功能

- 水溶性V：辅酶或辅基，参与酶催化中底物基团转移
- 脂溶性V：调控某些生物机能

I. 脂溶性维生素

维生素A

抗眼干燥病维生素

维生素D

抗佝偻病维生素

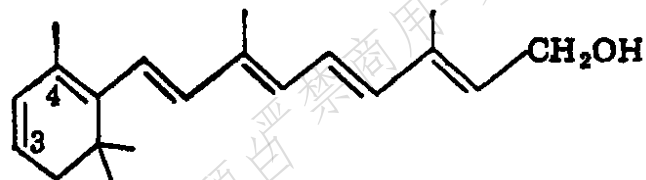
维生素E

抗不育维生素

维生素K

抗出血维生素

维生素 A



- (1) 化学名称：**视黄醇** (retinol)
 - (2) 维生素A₁、A₂ (3-脱氢视黄醇、生理活性弱)
 - (2) 与人的正常视觉密切相关，是弱光感受物——**视紫红质** (视蛋白+11-顺视黄醛) 的前体物质。
 - (3) 是维持上皮组织结构及功能的必要因素。
- 缺乏症：夜盲症、干眼病等。**

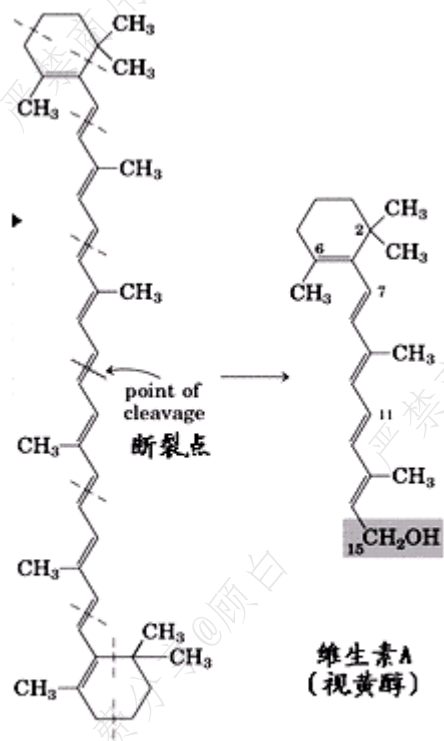
来源

动物性食品：肝脏、乳制品、蛋黄中含量多。
植物中一般不含维生素A，但有维生素A原(β-胡萝卜素)

摄入维生素A过多，会中毒。

正常成年人每天的维生素A最低需要是：
5000IU

1IU=0.3μg维生素A=0.6μg β-胡萝卜素



维生素D

- 抗软骨病维生素
- 维生素D是类固醇化合物
- 已确定四种 (D_2 、 D_3 、 D_4 、 D_5)
 - D_2 (麦角钙化醇, ergocalciferol)
 - D_3 (胆钙化醇, cholecalciferol)
- 功能：促进钙、磷吸收和促进成骨作用。
- 缺乏症：佝偻病、软骨病。

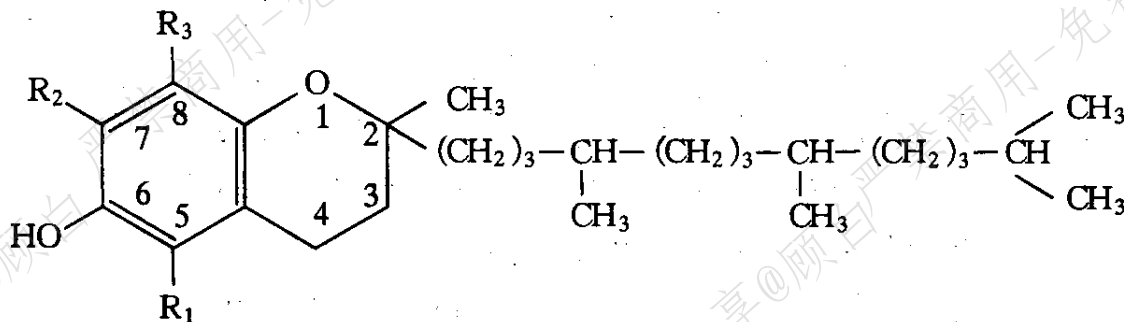
➤ 植物体内不含维生素D，只有动物体内含有。

- 鱼肝油中含量丰富
- 蛋黄、牛奶、肝等。
- 胆固醇 $\rightarrow$ 7-脱氢胆固醇 (D_3 原) $\rightarrow D_3$
- 麦角固醇 (植物油中 D_2 原) $\rightarrow D_3$

➤ 维生素D摄入过多会有毒性。

- 正常成年人每天的维生素D最低需要量是：5000IU
1IU=0.025 μ g晶形维生素 D_2
1mg维生素 D_2 =4000IU
1mg维生素 D_3 =4500IU

维生素E



生育酚的通式

➤ 生育酚

➤ 功能

- 抗氧化、保护生物膜和维持肌肉正常功能
- 维持生育机能
- 促进血红蛋白代谢

➤ 动、植物油脂中含量较多。

维生素K

又称为凝血维生素；
具有凝血活性、促进血液凝固。

来源

人体维生素K的来源有两方面，一是食物补充；二是肠道微生物合成。

食物中绿色蔬菜、动物肝脏、鱼类含量较高；其次是乳、大豆等。

II. 水溶性维生素

维生素B₁

抗脚气病维生素

维生素B₂

抗口舌炎维生素

维生素B₆

抗皮肤炎维生素

维生素B₁₂

抗恶性贫血维生素

维生素C

抗坏血病维生素

维生素PP (B₅)

抗癞皮病维生素

泛酸 (B₃)

抗皮肤角膜炎维生素

生物素

抗皮脂溢出维生素

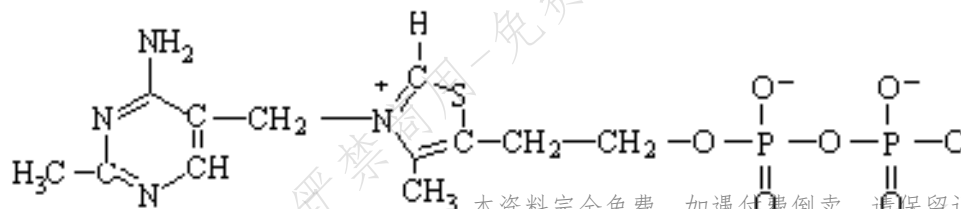
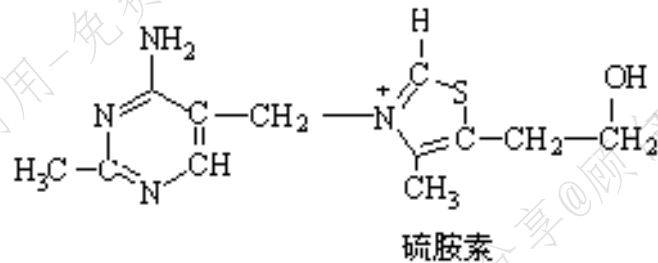
叶酸

抗贫血维生素

水溶性维生素及有关辅酶

一、维生素B₁和焦磷酸硫胺素(TPP)

- 又称抗神经炎维生素、硫胺素 (thiamin)
- 由一个带氨基的嘧啶环和一个含硫的噻唑环组成
- 它在体内以TPP形式存在。



焦磷酸硫胺素

功能

- (1) TPP是一个重要的辅酶。它是脱羧酶和转酮醇酶的辅酶。**
- (2) 通过促进食欲，增加食物的摄取，促进年幼动物的发育。**
- (3) 保护神经系统的作用。**

缺乏病：

脚气病：表现为食欲不振、皮肤麻木、四肢乏力和神经系统损伤等症状。

性质：

易溶于水，水溶液呈酸性，
在酸溶液中稳定，在中性和碱性易破坏。

来源

它广泛分布于植物中
谷类、豆类的种皮中含量丰富，酵母中含量也很多。

二、维生素B₂和FMN、FAD

维生素B₂又称核黄素（riboflavin）

是核醇与6, 7-二甲基异咯嗪缩合的糖苷化合物。

在细胞中，维生素B₂参加组成**氧化还原酶**的两种重要辅酶。

FMN：黄素单核苷酸

FAD：黄素腺嘌呤二核苷酸

FMN、FAD在与酶蛋白结合时紧密，成为酶的辅基，这些酶制剂呈黄色，故称为黄酶。

功能

- (1) 作为酶的辅基促进代谢（氧化还原）。
- (2) 促进发育

缺乏病：口角炎、舌炎和结膜炎。

成人每人每天的最低摄入量是：1.6mg。

过量无毒。



来源

维生素B₂广泛存在于植物中，以米糠、酵母、肝脏、蛋黄中含量丰富。

光敏，有荧光。

三、维生素B₃ (泛酸) 与辅酶A

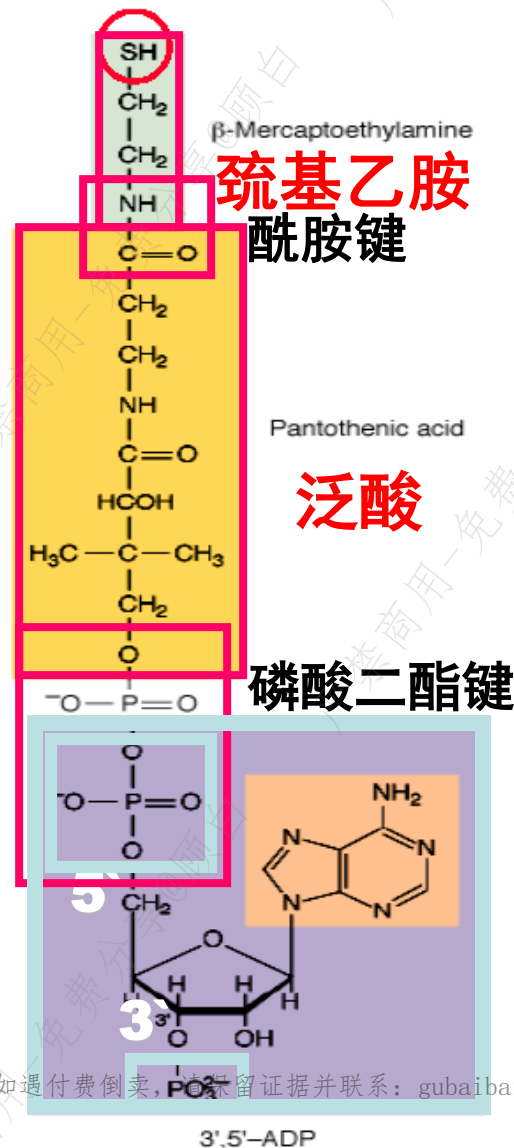
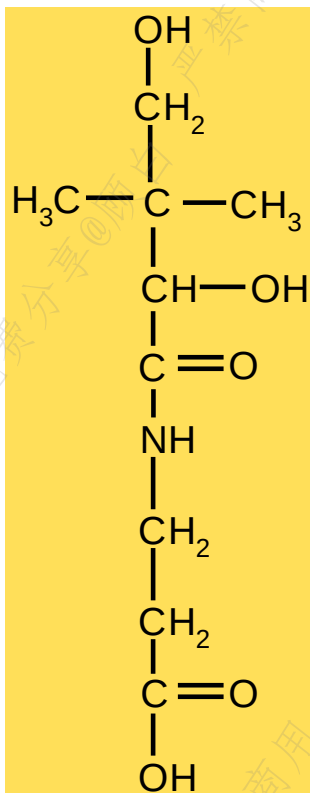
➤ 是一种酸性化合物且分布广泛

● 因此又称为泛酸或遍多酸

➤ 在细胞中，泛酸与磷酸、 β -巯基乙胺结合生成4'-磷酸泛酰巯基乙胺(4'-P-PaSH)，后者又与5'-腺嘌呤核苷酸-3'-磷酸组成辅酶A(CoA-SH)。

辅酶A (CoA-SH)

V_{B3}



功能

以CoA-SH的形式参加代谢。

(1) 它是酰基的载体，可充当多种酶的辅酶参加酰化反应和氧化脱羧反应。

(2) 作为酰基载体蛋白(ACP)的辅基，参加脂肪酸的合成代谢。

辅酶A对厌食、乏力等症状有明显的疗效，可作为多种疾病的辅助药物。

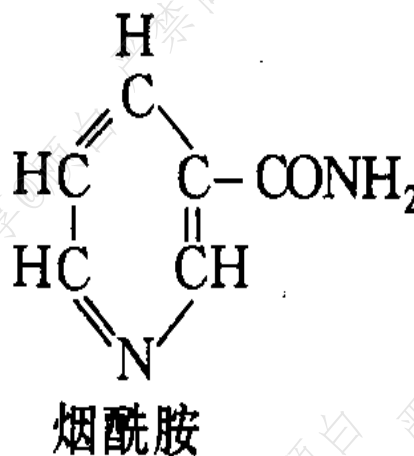
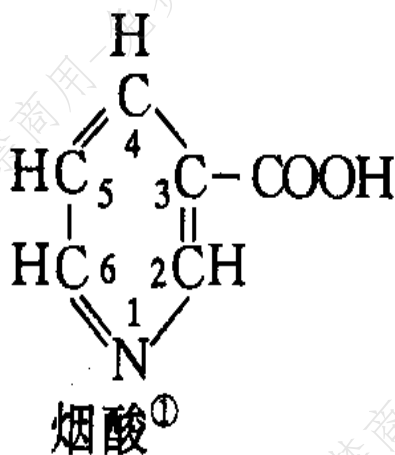
在生物界分布很广，在蜂王浆中含量最多。

四、维生素B₅与辅酶I(CoI)、辅酶II(CoII)

又称抗糙皮病因子或维生素PP。

它包括尼克酸(又叫烟酸, nicotinic acid)和尼克酰胺(又叫烟酰胺, nicotinamide)两种结构形式。

维生素B₅是吡啶衍生物, 主要以烟酰胺形式存在。

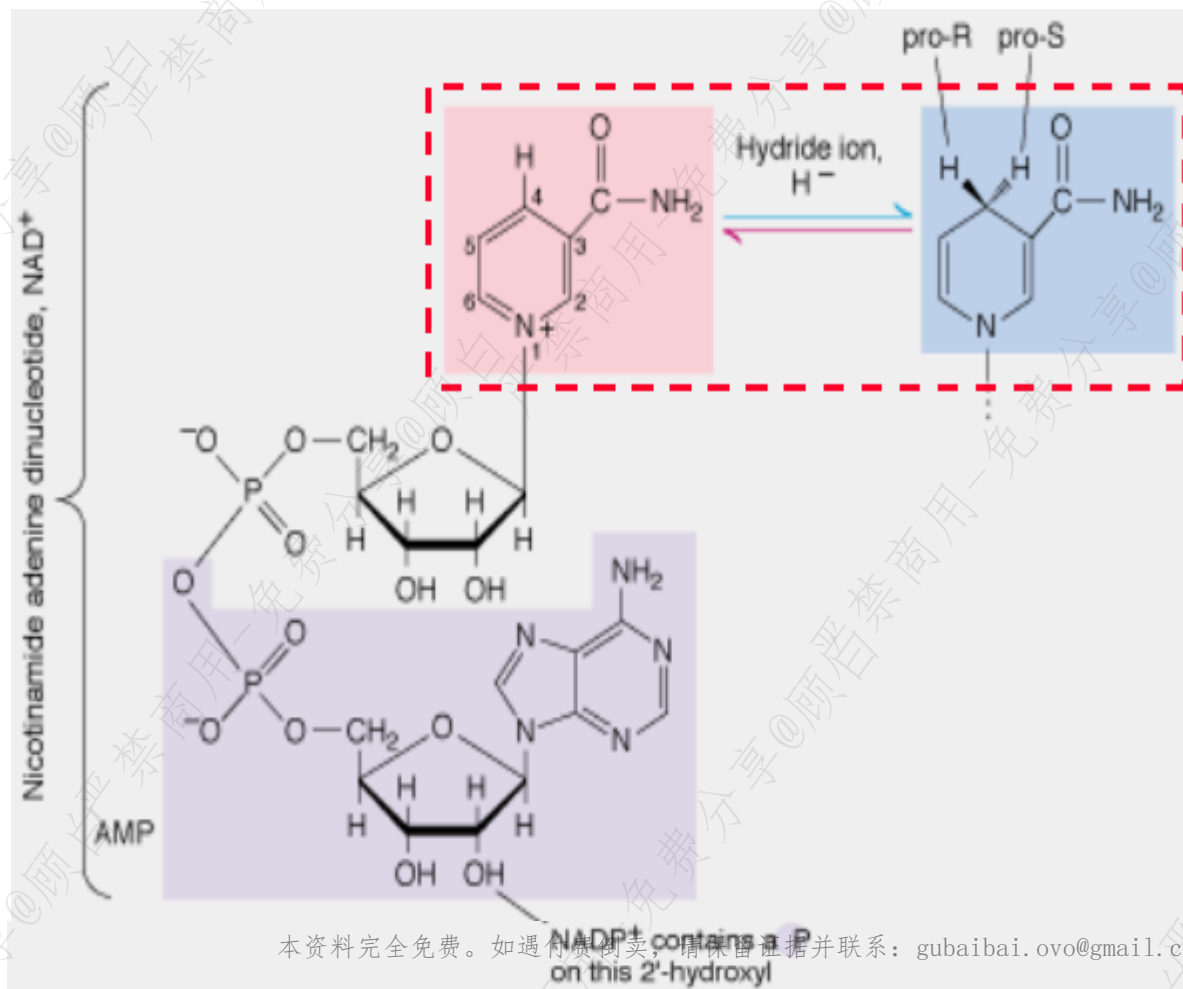


在细胞内，烟酰胺参加组成的两种重要辅酶：

辅酶 I (CoI、NAD)：烟酰胺腺嘌呤二核苷酸

辅酶 II (CoII、NADP)：烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸

氧化型	还原型
NAD ⁺	NADH
NADP ⁺	NADP
	H



功能

- (1) 作为辅酶成分参加代谢。它们是**脱氢酶的辅酶**，是生物氧化过程中不可缺少的**递氢体**。
- (2) 维持神经组织的健康。
- (3) 促进微生物的生长。

缺乏症：癞皮病（糙皮病）

来源

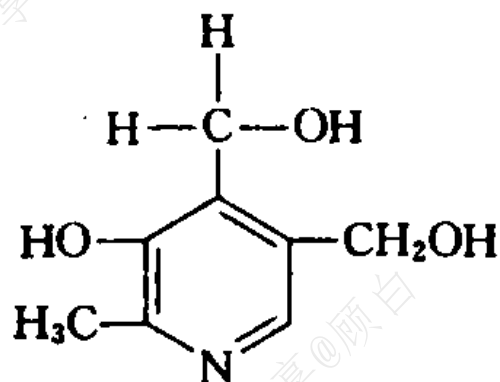
很广，在体内可由色氨酸生成。以酵母、肝脏、瘦肉、牛奶、花生、黄豆含量较多。

五、维生素B₆与磷酸吡哆醛、磷酸吡哆胺

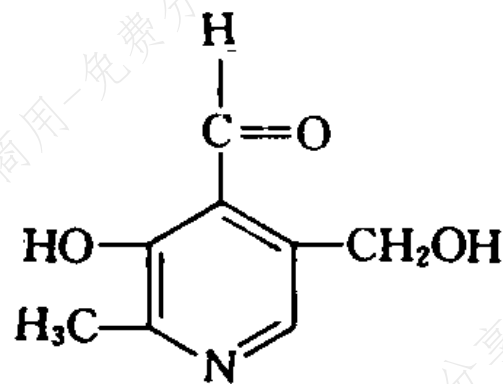
维生素B₆包括三种结构类似的物质**吡哆醛**、**吡哆胺**和**吡哆醇**。

在体内以**磷酸酯**的形式存在即**磷酸吡哆醛**、**磷酸吡哆胺**和**磷酸吡哆醇**。

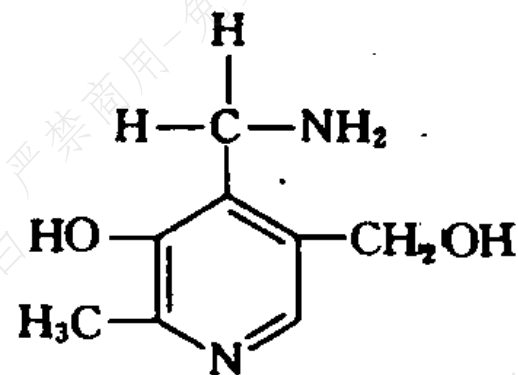
磷酸吡哆醛与磷酸吡哆胺之间可以互相转化



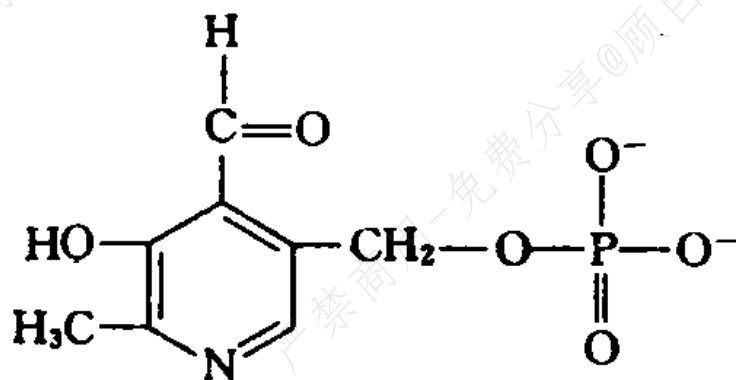
吡哆醇



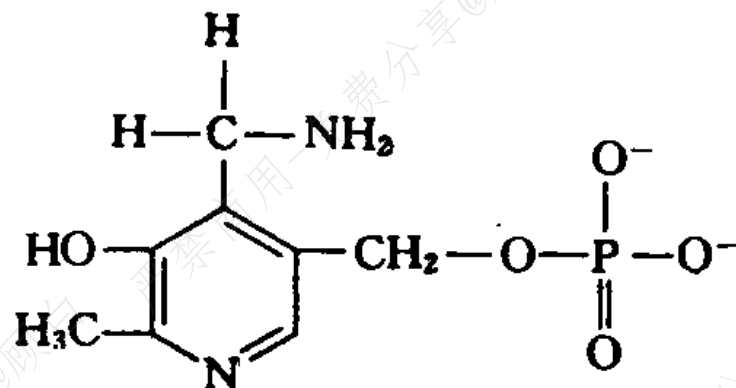
吡哆醛



吡哆胺



磷酸吡哆醛
(接受氨基的形式)



磷酸吡哆胺
(供给氨基的形式)

图 4-4 维生素 B₆ 及其辅酶形式的结构

功能

磷酸吡哆醛与磷酸吡哆胺是**氨基酸代谢中的重要辅酶**，其辅酶作用主要有：

- (1) 作为转胺酶的辅酶，参与转胺作用。
- (2) 作为脱羧酶的辅酶，参与催化氨基酸脱羧反应
- (3) 作为丝氨酸转羟甲基酶的辅酶，参与转移基团反应。

来源

在动、植物中分布很广。

六、维生素B₇ (生物素, biotin)

功能

生物素是多种羧化酶的辅基或辅酶，参与细胞内固定CO₂的反应。如丙酮酸羧化酶。

来源

在动、植物界广泛存在。

七、维生素B₁₁（叶酸，folic acid）与辅酶F（CoF）

叶酸又称蝶酰谷氨酸(PGA)，它是2-氨基-4-羟基-6-甲基蝶呤啶与氨基苯甲酸(PABA)和谷氨酸三部分组成。

广泛存在于绿叶中



来源

绿色蔬菜中含量丰富。

功能

(1) 在生物体内还原成四氢叶酸，四氢叶酸(辅酶F或CoF、 FH_4 、THFA)是细胞中一碳基团代谢酶的辅酶。

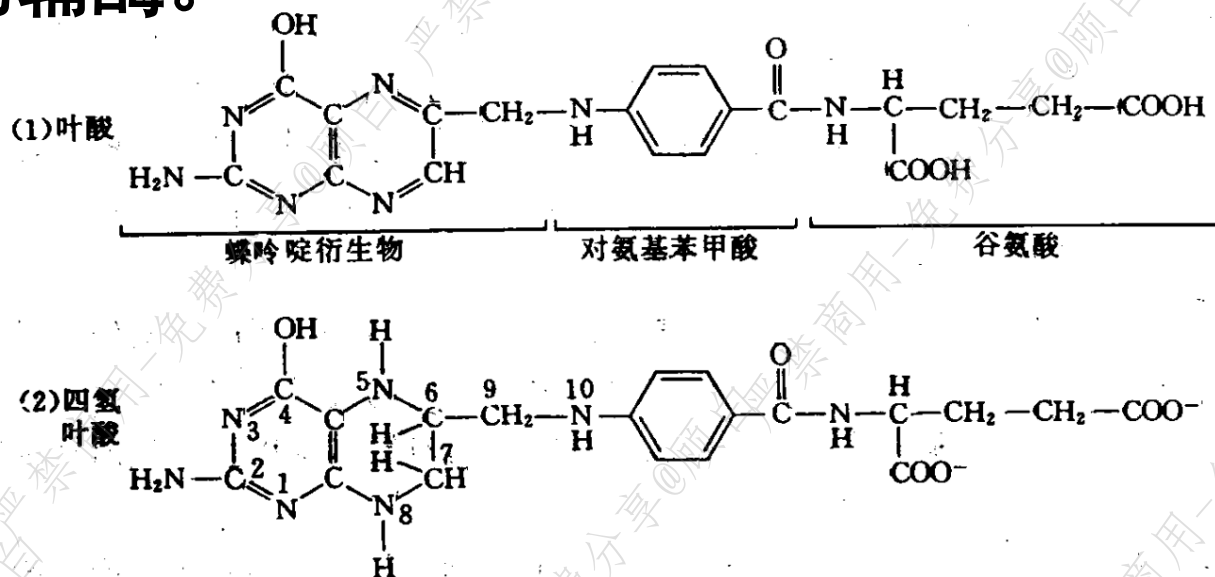


图 4-7 叶酸及其辅酶形式

(2) FH_4 能促进蛋白质的合成，是许多生物及微生物生长所必需的。

- 由于叶酸参与嘌呤、嘧啶的合成，进而间接影响到蛋白质的合成，一旦缺乏会影响细胞合成。（如严重的贫血病）
- 磺胺类药物（抗菌药）可以竞争性地抑制细菌叶酸的合成（很多细菌只自身合成），导致繁殖中断，而人体利用食物中的叶酸，因而不会受这类药物影响。

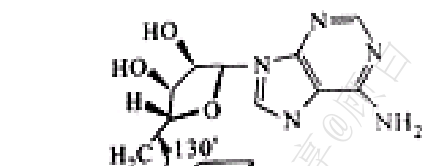
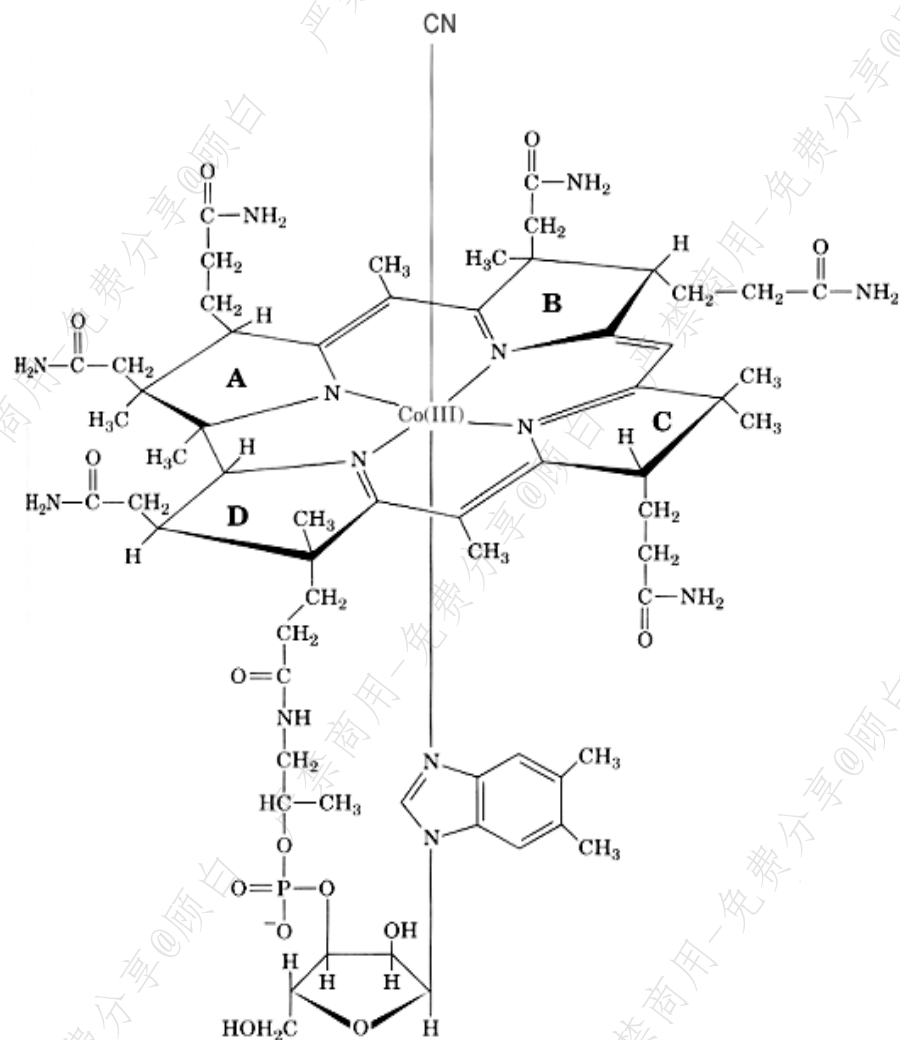
八、维生素B₁₂及其辅酶

是一种与卟啉环结构类似的咕啉环衍生物。分子中含钴和氰基，故又称氰钴胺素或氰钴素（cobalamin）。是唯一一种分子中含有**金属**的维生素。

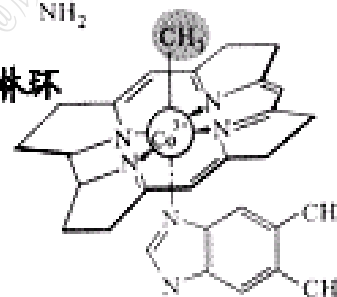
维生素B₁₂作为辅酶的主要分子形式是：

5-脱氧腺苷钴胺素

甲基钴胺素



5'-脱氧腺苷钴胺素



甲基钴胺素

功能

- (1) 在体内维生素B₁₂辅酶作为变位酶的辅酶参加一些**异构化反应**
- (2) 甲基钴胺素参与生物合成中的**甲基转移**
- (3) 维生素B₁₂对**红细胞成熟**起重要作用，可能与它参与DNA的合成有关。

来源

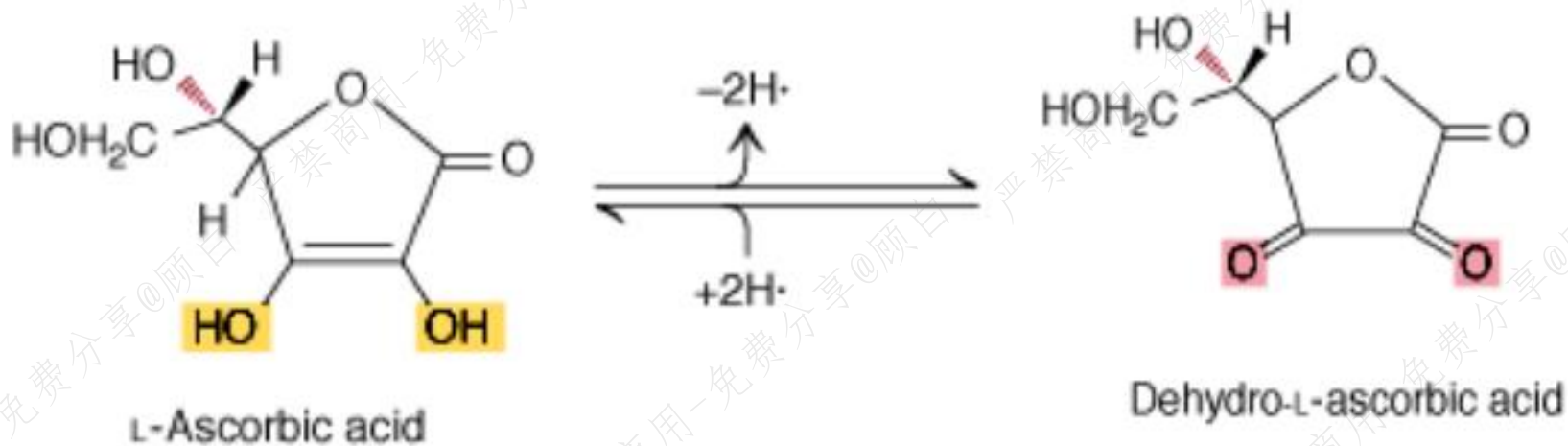
- 肝脏是最好的来源，其次是奶类、肉、蛋、鱼等。

九、维生素C（抗坏血酸）

它是一种己糖内酯，分子中第2，3位碳原子上的两个烯醇式羟基极易解离出质子，故显酸性。

抗坏血病（保护细胞膜）

氢传递体



功能

- (1) 可作为还原剂维持细胞中许多化合物的还原状态，如 FH_4 、巯基酶的-SH等。
- (2) 促进羟化酶的活性，参与一些重要的羟化反应。
- (3) 可与细胞中的其他还原体系偶联发挥氧化还原作用。如GSH， NAD^+ 、 NADP^+ 。
- (4) 维生素C的还原性能将胃中的铁还原成亚铁，以利于吸收。

来源

广泛存在于水果、蔬菜中。

缺乏症：坏血病。

成年人的需要量：45-75mg。